

A12. Protsessorning imkoniyatlarini o‘rganish.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda protsessorning mantiqiy va boshqaruv imkoniyatlari haqida amaliy tushuncha hosil qilish, mantiqiy operatorlar (AND, OR, XOR, NOT) yordamida ma’lumotlarni qayta ishlash hamda shartli o‘tish buyruqlari (CMP, JZ, JNZ va boshqalar) orqali dastur oqimini boshqarish ko‘nikmasini shakllantirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- EMU8086 / DOSBox / NASM (ixtiyoriy)
- Windows Calculator → *Programmer mode*
- Microsoft Word / Google Docs

Nazariy qisqacha eslatma

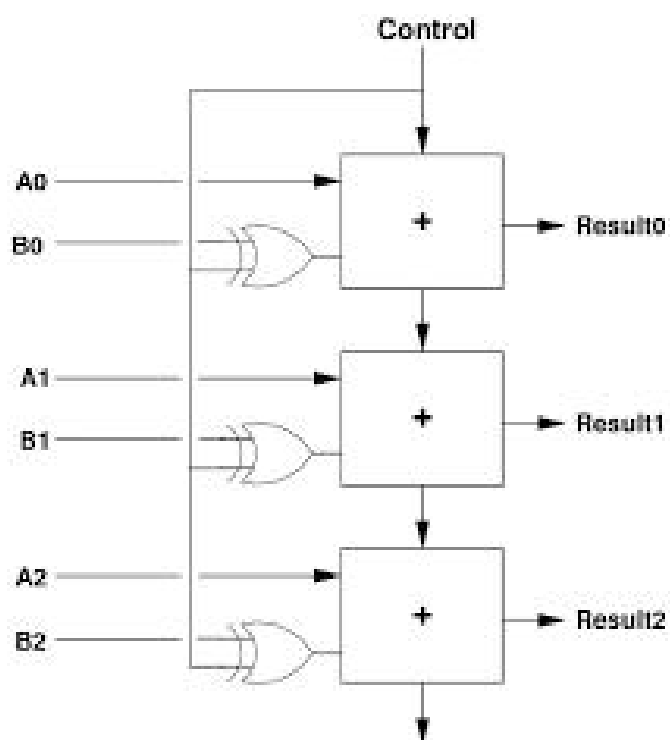
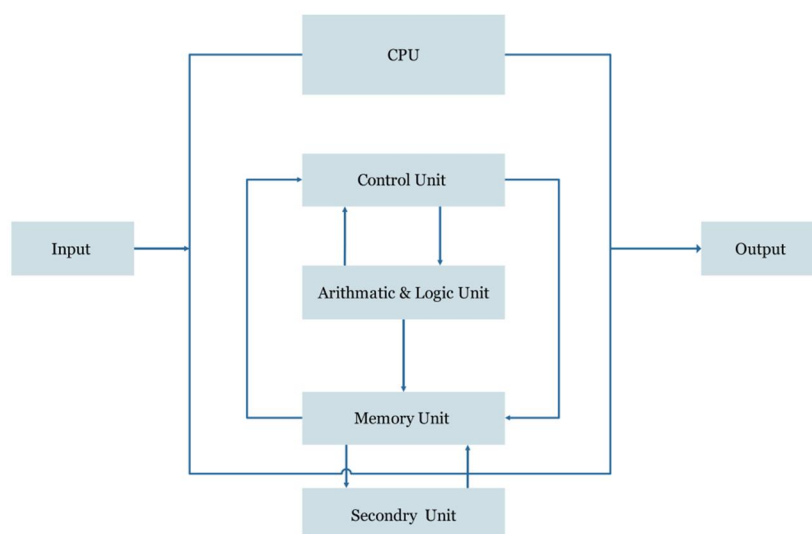
Protsessor ma’lumotlar ustida nafaqat arifmetik, balki **mantiqiy amallar** ham bajaradi. Ushbu amallar yordamida:

- bitlarni tekshirish
- bayroqlarni (flags) boshqarish
- qaror qabul qilish
- dastur bajarilish yo‘nalishini o‘zgartirish

mumkin bo‘ladi. Shartli o‘tishlar esa protsessorga **“qaror qabul qilish”** imkonini beradi.

1-topshiriq. Protsessorning mantiqiy imkoniyatlarini vizual tahlil qilish

Quyidagi rasm asosida mantiqiy amallar qayerda va qanday bajarilishini aniqlang.



Topshiriq:

1. Mantiqiy amallar qaysi qurilmada bajariladi?
2. Qaysi buyruqlar ALU bilan bog‘liq?
3. Natija qayerda saqlanadi?

Natija: 4–5 jumlaalik izoh.

2-topshiriq. Mantiqiy amallarni bajarish (AND, OR, XOR, NOT)

Berilgan:

A = 10101010₂

B = 11001100₂

Operator	Description
&	Bitwise AND
	Bitwise OR
^	Bitwise XOR
~	Bitwise NOT
<<	Bitwise left shift
>>	Bitwise right shift

Operator	Description
&	bitwise AND
	bitwise OR
^	bitwise exclusive OR
<<	shift left
>>	shift right
~	one's complement

Topshiriqlar:

1. A AND B = ?
2. A OR B = ?
3. A XOR B = ?
4. NOT A = ?

Natijalarni **ikkilik va o'nlik** ko'rinishda yozing.

3-topshiriq. Assemblerda mantiqiy buyruqlar bilan ishlash

Misol:

```
MOV AX, 0Fh
AND AX, 03h
```

Savollar:

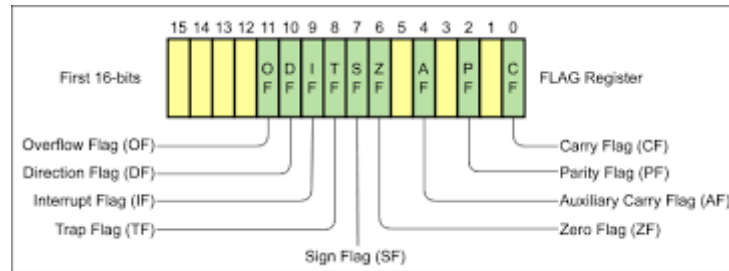
1. AND buyrug'i nimani tekshiradi?
2. AX qiymati nechaga teng bo'ladi?
3. Qaysi flaglar o'zgaradi?

4-topshiriq. Taqqoslash va flaglar orqali qaror qabul qilish

Taqqoslash buyrug'i:

CMP AX, BX

cmp dst, src	ZF	CF
dst = src	1	0
dst < src	0	1
dst > src	0	0



Topshiriq:

1. CMP nimani o'zgartiradi?
2. Qaysi flaglar muhim?
3. AX = BX bo'lsa, qaysi flag yoqiladi?

5-topshiriq. Shartli o'tish buyruqlari bilan tanishish

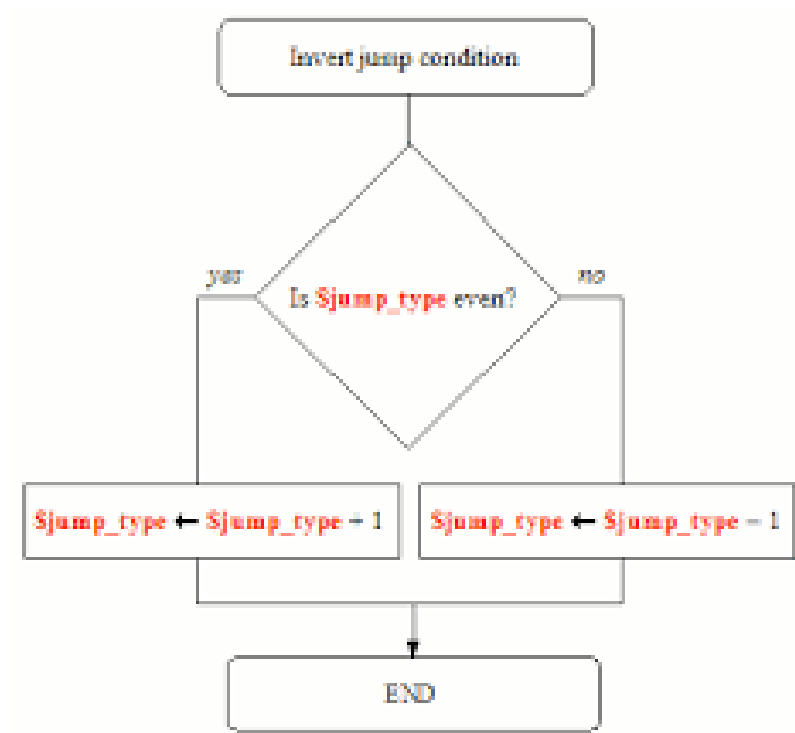
Asosiy shartli o'tishlar:

- JZ — nol bo'lsa
- JNZ — nol bo'lmasa
- JG — katta bo'lsa
- JL — kichik bo'lsa

Misol:

CMP AX, BX

JZ TENG



JZ	JNZ		POP	RET	
74 03	jz	short near ptr loc_4011C5			
75 01	jnz	short near ptr loc_4011C5			
E8	db 0E8h				
	loc_4011C5:				
58	pop	eax			
C3	retn				

Topshiriq:

AX=5, BX=5 bo'lsa, dastur qayerga o'tadi?

6-topshiriq. Mantiqiy shart asosida dastur oqimini boshqarish

Mantiqiy vaziyat:

Agar son **juft** bo'lsa — 1
aks holda — 0

Assembler mantiqi:

```

MOV AX, N
AND AX, 1
JZ JUFT

```

Topshiriq:

N=14 va N=9 holatlarini tahlil qiling.

7-topshiriq. Mantiqiy amallar orqali bitni tekshirish**Masala:**

Sonning **4-bit** i yoqilganmi?

Mantiqiy tekshiruv:

AND AX, 00001000b

Topshiriq:

AX = 00001101₂ bo'lsa, natijani izohlang.

8-topshiriq. Tahliliy savol (eng muhim)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima sababdan mantiqiy amallar va shartli o'tishlar protsessorning "aqlli" ishlashini ta'minlaydi?

Kamida **4 asosli sabab** yozilsin.

Hisobot tarkibi (A12 uchun)

1. Amaliy ish nomi (A12)
2. Maqsad
3. Mantiqiy amallar tahlili
4. Shartli o'tishlar
5. Flaglar bilan ishlash
6. Amaliy masalalar
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida protsessorning mantiqiy va boshqaruv imkoniyatlari o'rganildi. Mantiqiy amallar va shartli o'tishlar yordamida dastur oqimini

boshqarish mexanizmlari amaliy misollar orqali tahlil qilindi. Natijada protsessorning qaror qabul qilish jarayoni aniq tushunildi.

Nazorat savollari

1. Mantiqiy amallar qayerda bajariladi?
2. AND va XOR amallari farqi nimada?
3. CMP buyrug'i nimani o'zgartiradi?
4. JZ qachon bajariladi?
5. Bitni tekshirish qayerda qo'llaniladi?